

Modélisation

Données, parcours, interfaces et flux de l'application de détection de maladies sur tomates.

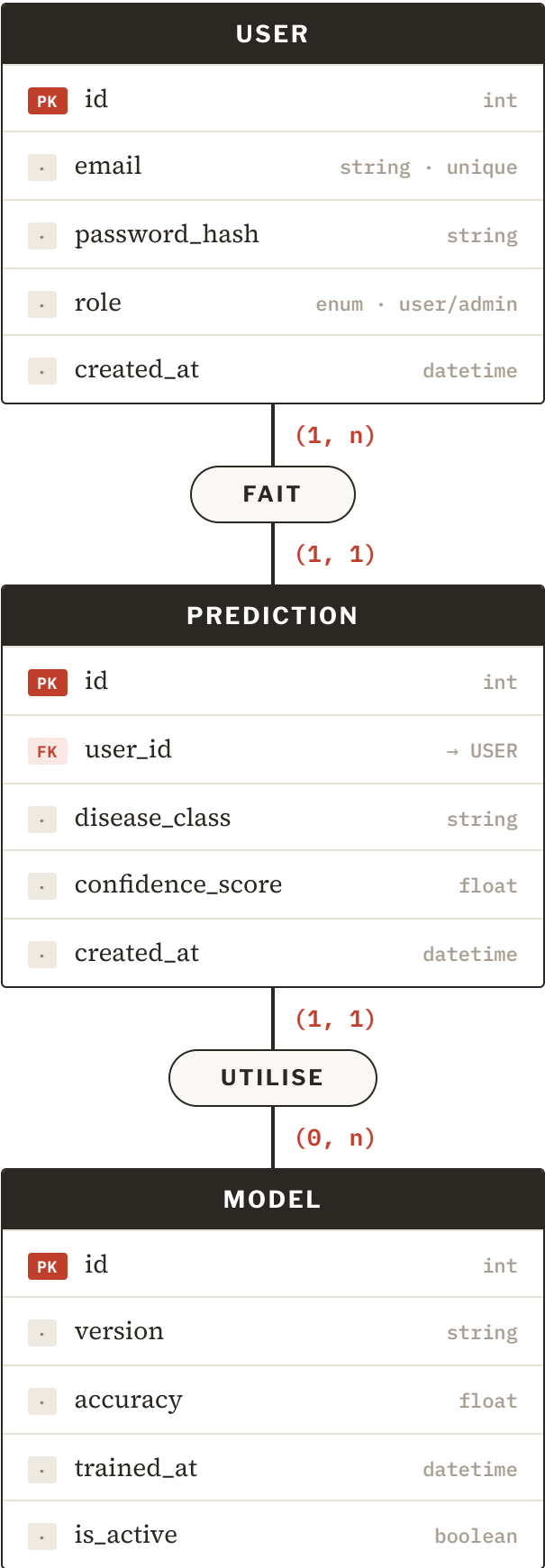
AUTEUR	ÉPREUVE	COMPÉTENCES	ANNÉE
Sullivan Moreau	E4 — Conception & réalisation	C14 → C19	2026

TomatoScan est une application web de détection de maladies sur tomates par réseau de neurones convolutif (**MobileNetV2**). Ce document présente la modélisation des données, les parcours utilisateurs, les maquettes basse-fidélité et le flux de données entre les composants.

LIVRABLE 1

MCD Merise — modèle conceptuel de données

Trois entités et deux associations. Les cardinalités suivent le formalisme Merise : chaque couple (min, max) est lu du côté de l'entité qu'il décrit.



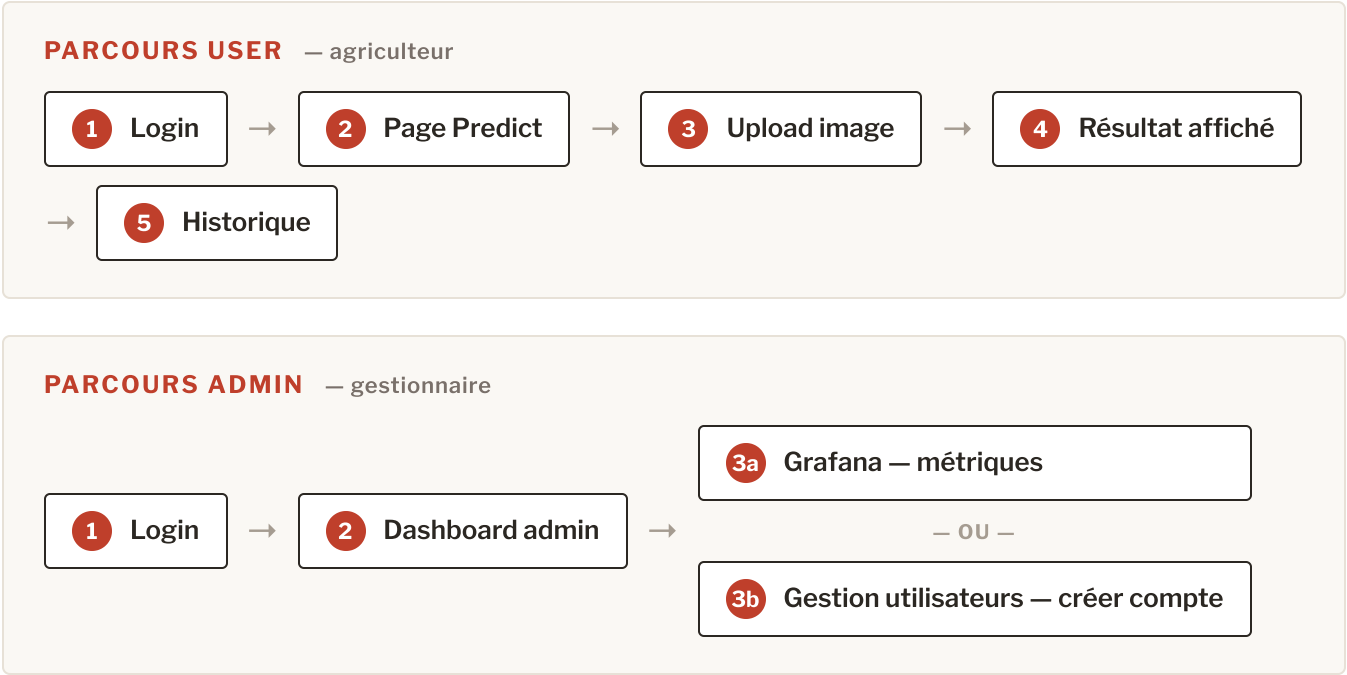
PK — clé primaire **FK** — clé étrangère Un USER fait **(1, n)** PREDICTION · chaque PREDICTION **(1, 1)** un USER

Chaque PREDICTION utilise (1, 1) MODEL · un MODEL sert (0, n) PREDICTION

LIVRABLE 2

Schéma fonctionnel des parcours

Cheminement de chaque acteur à travers les écrans de l'application, étape par étape.



LIVRABLE 3

Wireframes — maquettes basse-fidélité

Quatre écrans en niveaux de gris. Chaque élément est annoté pour fixer la structure avant le design final.

PAGE 1 — LOGIN

TOMATOSCAN · CONNEXION

CHAMP EMAIL

CHAMP MOT DE PASSE

Se connecter

△ Email ou mot de passe incorrect

PAGE 2 — PREDICT

TOMATOSCAN · ANALYSE

ZONE D'UPLOAD IMAGE

Glisser une photo · JPG / PNG

Analyser

RÉSULTAT

Maladie détectée

Score de confiance

→ Voir mon historique

PAGE 3 — HISTORIQUE

TOMATOSCAN · HISTORIQUE

FILTRE PAR MALADIE

Toutes les maladies ▾

DATE	MALADIE	SCORE

Aucune prédiction pour le moment

PAGE 4 — DASHBOARD ADMIN

TOMATOSCAN · ADMIN

Ouvrir Grafana — monitoring

HISTORIQUE GLOBAL — TOUS LES USERS

UTILISATEUR	DATE	MALADIE	SCORE

+ Créer un compte utilisateur

FORMULAIRE CRÉATION COMPTE

Email · Mot de passe

Rôle : user ▾

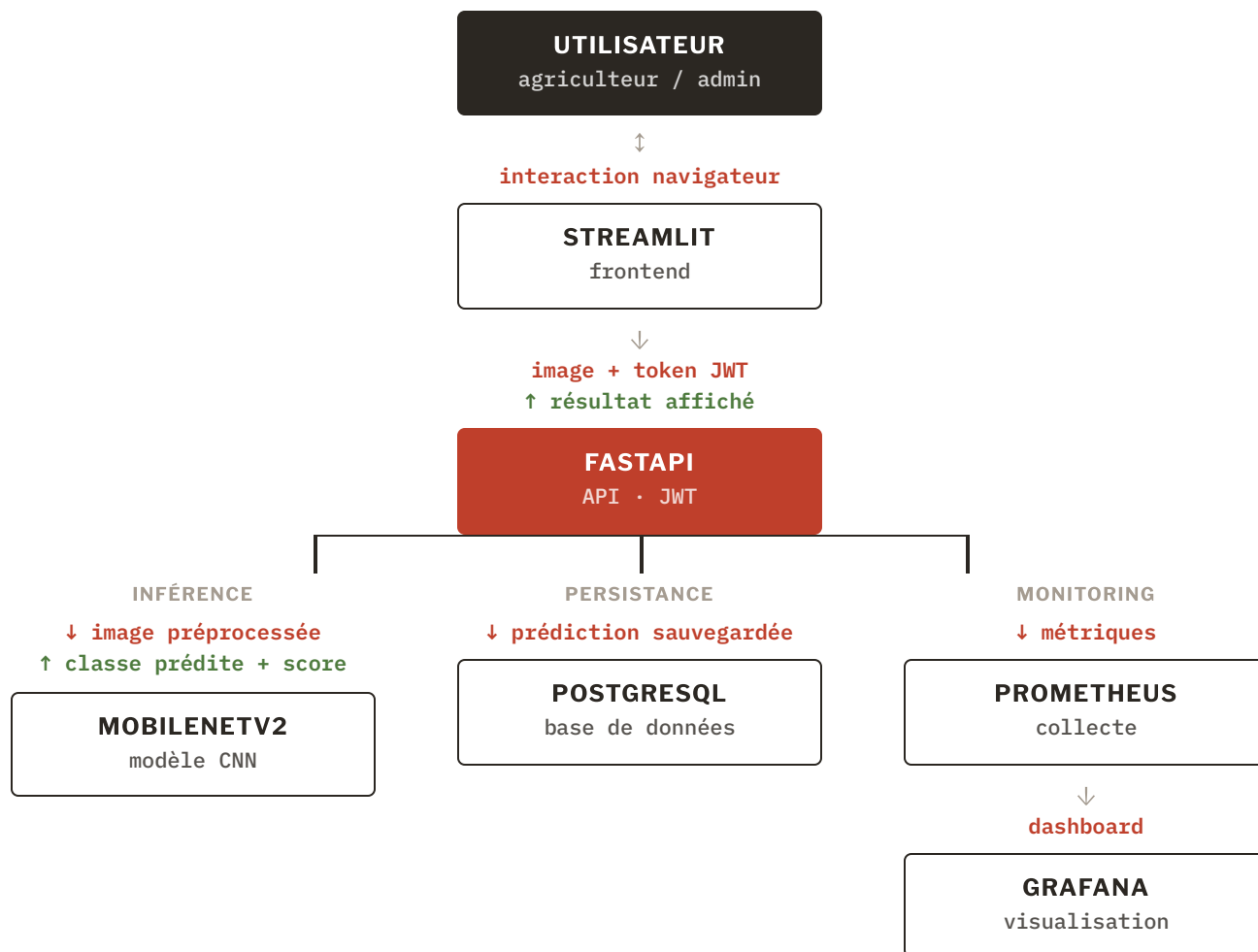
Maquettes indicatives — structure et hiérarchie uniquement. Le rendu visuel final suit la charte du document de spécifications fonctionnelles.

LIVRABLE 4

Diagramme de flux de données

Données échangées entre les composants, de la requête utilisateur jusqu'au monitoring.

■ requête / écriture · ■ réponse.



Hébergement : VPS OVH · Intégration & déploiement continu via GitHub Actions. Aucune image n'est stockée (conformité RGPD).